Aufgaben in Tuto

Bauplan und Datenmodell

Leitfaden für die Aufgabenerstellung und Informationsquelle zum System dahinter

Teil 1: Bauplan Aufgabenerstellung erklärt Schritt für Schritt, wie Levels, Aufgaben und Items erfasst werden: Felder, Antwortformate, Varianten, Hilfen, Beispiele und Checkliste.

Teil 2: Aufgaben-Datenmodell & App-Logik erklärt, warum das Modell so aufgebaut ist und was die App mit den Aufgaben macht: Ablauf eines Levels, Lernstand, Antwortprüfung, Wiederholungen, Tuto-Schularbeit, Mini-Matura, Matura-Bereich, Förderpakete und Punkte.

Stand 05.11.2026

Inhalt

Teil 1: Bauplan Aufgabenerstellung 3

1. Kernbegriffe . . . 3
2. Aufbau . . . 3
3. Dateiaufbau . . . 3
4. Ein Level anlegen . . . 4
5. Eine Aufgabe anlegen . . . 5
6. Ein Item anlegen . . . 6
7. Antwortformate . . . 7
8. Varianten und Vorlagen . . . 8
9. Hilfen . . . 8
10. Operatoren . . . 8
11. Beispiele . . . 9
12. Checkliste vor der Freigabe . . . 10

Teil 2: Aufgaben-Datenmodell & App-Logik 11

1. Grundsätze des Aufgabenmodells . . . 11
2. Was die App mit den Angaben macht . . . 12
3. Wie ein Level abläuft . . . 12
4. Lernstand . . . 13
5. Antwortprüfung . . . 13
6. Varianten, Vorlagen und Hilfen . . . 14
7. Wiederholung und Festigung . . . 14
8. Tuto-Schularbeit und Tuto-Mini-Matura . . . 15
9. Matura-Bereich . . . 15
10. Lehrpersonen und Förderpakete . . . 16
11. Punkte und Growth Points . . . 16
12. Daten im Hintergrund . . . 16
13. Neue Matura-Aufgaben aufnehmen . . . 16
14. Den Aufgabenbestand aufbauen . . . 17
15. Offene Fragen . . . 17

Teil 1: Bauplan Aufgabenerstellung

Anleitung für das Didaktik-Team: wie Levels, Aufgaben und Items in Tuto aufgebaut sind und wie man sie so erfasst, dass die App sie anzeigen, automatisch korrigieren und für Lernstand, Wiederholungen und Belohnungen nutzen kann. Warum das Modell so aufgebaut ist und was die App mit den Angaben macht, erklärt das Teil 2 (Aufgaben-Datenmodell & App-Logik).

1. Kernbegriffe

Begriff	Bedeutung
Aufgabe	eine Rechnung oder Frage, die Punkte wert ist. Meist eine Einzelaufgabe mit genau einem Item; Kontextaufgaben mit mehreren verbundenen Fragen gibt es im Matura-Bereich, in Tuto-Schularbeit und Mini-Matura und im Lernpfad, wenn das Didaktik-Team sie dafür freigibt.
Level	eine Sammlung mehrerer ähnlicher Aufgaben zu einem Lernziel, mit fester ID wie `AG5-13`; festgelegt über Plätze
Kapitel	eine Sammlung von Levels zum gleichen Thema, meist fünf, z. B. `AG5-11` bis `AG5-15` "Gleichungen und Gleichungssysteme"
Kreuzung	ein Level (`X5-01` …), das von mehreren Levels aus verschiedenen Kapiteln und Kompetenzen abhängt, meist aus zwei oder drei Themenbereichen
Lernwelt	der Stoff einer Klasse (5.-8. Klasse, Schulstufe 9-12)
Themenbereich	AG (Algebra und Geometrie), FA (Funktionale Abhängigkeiten), AN (Analysis), WS (Wahrscheinlichkeit und Statistik)
Lernpfad	genau einer pro Lernwelt und Themenbereich; die vier Lernpfade einer Klasse laufen parallel
Item	die kleinste bewertbare Einheit: eine Antwort mit 0, ½ oder 1 Punkt
Kompetenz	das, was gemessen wird; jedes Item gehört zu einer Kompetenz, an der der Lernstand hängt

2. Aufbau

```
Lernwelt          eine Klasse, z. B. "5. Klasse: Das Fundament"
 > Themenbereich  AG, FA, AN oder WS
  > Lernpfad      genau einer pro Lernwelt und Themenbereich
   > Kapitel      Levels zum gleichen Thema
    > Level       ein Lernziel mit fester ID, z. B. AG5-13 "Quadratische Lösungsformel"
     > Aufgabenpaket  4-5 Plätze: feste Aufgaben oder Vorgaben aus Kompetenz und Format
      > Aufgabe   eine Rechnung oder Frage mit Stamm (Einleitung, Medien)
       > Item     die bewertbare Antwort
```

Neben den Levels aus dem Lernplan gibt es drei besondere Level-Arten, die keine festen Aufgaben brauchen: **Wiederholungs-Levels** (`AG5-W03`) fragen früheren Stoff erneut ab, die **Tuto-Schularbeit** (`AG5-S`) ist das letzte Level jedes Lernpfads, und die **Tuto-Mini-Matura** wird frei, sobald alle vier Lernpfade einer Klasse abgeschlossen sind. Die App stellt ihre Aufgaben beim Öffnen aus dem Bestand der Levels zusammen.

Umfang: 4-7 Levels pro Thema (Kapitel) mit je 4-5 Aufgaben, also etwa 20-30 Aufgaben pro Thema. Dazu kommen Varianten, damit Wiederholungen nicht dieselben Aufgaben zeigen.

3. Dateiaufbau

Levels und Aufgaben kommen als zwei getrennte JSON-Dateien in die App:

- **Level-Datei:** `lernwelten` (Klasse, Name, Schulstufe) und `levels` (alle Levels mit ihren Feldern). Das Aufgabenpaket eines Levels verweist auf Aufgaben-IDs.
- **Aufgaben-Datei:** `quelle` (Herkunft als Text) und `aufgaben` (alle Aufgaben mit ihren Items). Jede Aufgabe nennt in `level`, in welchen Levels sie vorkommt.

Feldnamen sind deutsch und ohne Umlaute (`aufgabenstellung`, `loesungsweg`). Eine Aufgabe kann in mehreren Levels und zusätzlich im Matura-Bereich stehen.

4. Ein Level anlegen

Für jedes Level aus dem Lernplan wird einmal festgelegt, was es ist und welche Aufgaben an welcher Stelle vorkommen.

Feld	Pflicht	Bedeutung und erlaubte Werte
`level_id`	ja	ID aus dem Lernplan: Themenbereich + Klasse + Nummer (`AG5-13`), Kreuzung `X5-01`, Wiederholungs-Level `AG5-W03`, Schularbeit `AG5-S`. Wird nie geändert oder neu vergeben.
`titel`	ja	kurzer Name, z. B. "Quadratische Lösungsformel"
`schulstufe`	ja	9-12 (= 5.-8. Klasse)
`themenbereich`	ja	AG / FA / AN / WS; bei Kreuzungen der Lernpfad, in dem das Level steht
`kapitel`	ja	Nummer und Titel, z. B. 3 "Gleichungen und Gleichungssysteme"
`reihenfolge`	ja	Position im Lernpfad, Kreuzungen und besondere Levels mitgezählt
`level_typ`	–	`grundlagen` neue Kompetenz aufbauen · `uebung` sicher anwenden · `transfer` zwischen Darstellungen und Kontexten wechseln · `kreuzung` Voraussetzungen aus verschiedenen Kapiteln und Kompetenzen · `wiederholung` früheren Stoff erneut abfragen · `schularbeit` Tuto-Schularbeit
`kennzeichnung`	–	`kern` Lehrplan-Kern · `bruecke` Wiederholung/Brücke · `vertiefung` Vertiefung
`fix`	–	`ja`: Einstiegs-Level eines Kapitels mit festen Aufgaben und Erklärung, für alle gleich · `nein` (Standard): die App füllt die Plätze aus dem Bestand
`erklaerung`	bei fixen Levels	Erklärung von Thema und Methode (Text mit Formeln), wird vor den Aufgaben gezeigt und lässt sich jederzeit wieder aufrufen
`lernziel`	–	ein Satz: was man nach dem Level kann; fehlt es, zeigt die App den Titel
`kompetenzen`	ja	Kompetenz-Keys, die das Level trainiert
`voraussetzungen`	–	Levels, die vorher dran sein sollten. Fehlt eines, fragt die App nach, sperrt aber nicht.
`kreuzung_mit`	–	nur bei Kreuzungen: beteiligte Themenbereiche, z. B. `["AG", "FA"]`
`aufgabenpaket`	ja	**Plätze** in aufsteigender Reihenfolge (Grundlage → Anwendung → Transfer): feste Aufgabe oder Vorgabe aus Kompetenz, Format und Schwierigkeit (siehe unten). Entfällt bei Wiederholungs-Levels und Schularbeiten.
`wiederholung_aus`	–	nur bei Wiederholungs-Levels und Schularbeiten: aus welchen Levels abgefragt wird

Das Aufgabenpaket: Plätze

Ein Level besteht aus **Plätzen**, meist 4-5, in aufsteigender Reihenfolge. Jeder Platz ist eines von beidem:

Platz	Aufbau	Wofür
fest	`{"platz": 1, "aufgabe": "tuto-ag5-normal-001"}`	fixe Levels: alle bekommen dieselbe Aufgabe
Vorgabe	`{"platz": 2, "kompetenz": "ag-normalvektoren", "format": "halboffen", "schwierigkeit": "mittel"}`	alle anderen Levels: die App wählt bei jedem Durchgang eine passende Aufgabe aus dem Bestand

- `format` ist ein Antwortformat oder `beliebig`; `schwierigkeit` ist `leicht` (Startschwierigkeit 1-2), `mittel` (3), `schwer` (4-5) oder leer.
- Für einen Vorgabe-Platz kommen alle geprüften Aufgaben mit dieser Kompetenz, diesem Format und dieser Schwierigkeit in Frage, die zur Klasse passen. Die Aufgaben müssen deshalb nicht einzeln im Level stehen; es genügt, dass sie die richtige Kompetenz haben.
- Die App nimmt zuerst Aufgaben, die die Person noch nie gesehen hat, dann die am längsten nicht gesehenen. So erschöpft sich der Bestand auch nicht, wenn jemand ein Level oft wiederholt. Pro Platz sollten mindestens drei passende Aufgaben im Bestand sein; Vorlagen mit Zufallszahlen zählen wie unbegrenzt viele.

- **Fixe Levels** stehen am Anfang jedes Kapitels: feste Plätze und eine `erklaerung`, damit alle gleich in ein neues Thema starten. Beim Wiederholen kommen dieselben Aufgaben als Erinnerung.
- Aufgaben für "Kapitel vertiefen" stehen zusätzlich im Paket mit der Rolle `vertiefung`: `{"aufgabe": "…", "rolle": "vertiefung"}`.

5. Eine Aufgabe anlegen

`zusammenstellung`	**Aufbau**	**Einsatz**
`einzel`	Stamm + genau 1 Item	Lernpfad, Daily Challenge, Matura Typ 1
`kontext`	Stamm + 2-3 Teilaufgaben mit je 1-3 Items (meist 4); Items dürfen aufeinander aufbauen	Matura Typ 2, Schularbeit, Mini-Matura
`kontext_reduziert`	wie `kontext`, alle Items unabhängig voneinander lösbar	Matura Typ 2 rk, Schularbeit, Mini-Matura

Feld	**Pflicht**	**Bedeutung und erlaubte Werte**
`id`	ja	Tuto-ID, z. B. `tuto-ag5-loesungsformel-001` (tuto-, Themenbereich und Klasse, Stichwort, laufende Nummer)
`titel`	ja	kurzer Titel
`herkunft`	ja	`team` (selbst geschrieben) / `srdp` (aus der Matura)
`externe_referenzen`	–	nur bei übernommenen Aufgaben: Quelle, Nummer, Termin, Pflicht-Quellenangabe
`level`	–	Levels, in deren Aufgabenpaket die Aufgabe steht
`matura_thema`	–	Thema im Matura-Bereich, z. B. `MFA-15`
`zusammenstellung`	ja	siehe oben
`matura_typ`	–	`typ1` / `typ2` / `typ2_rk`; nur bei Matura- oder bewusst matura-artigen Aufgaben
`matura_niveau`	ja	`einstieg` / `uebung` / `matura`
`schultyp`, `schulstufe`	ja	`AHS` / `BHS`; 9-13 (bei Aufgaben mit Level aus dem Level)
`kontext`	ja	`innermathematisch`, `alltag`, `naturwissenschaft`, `technik`, `wirtschaft`, `sport`, `gesundheit`, `gesellschaft`: das Umfeld der Aufgabe, nicht der Stoff. Lehrpersonen filtern damit, z. B. alle Sport-Aufgaben einer Kompetenz.
`stamm`	ja	Einleitungstext, Formeln in LaTeX (`$x^2$`); bei Vorlagen mit Platzhaltern `{name}`
`medien`	–	Bilder, Graphen, Tabellen, Diagramme mit Datei und "Rechte geklärt ja/nein"
`technologie`	ja	`ohne` / `taschenrechner` / `cas`
`parametrisierbar`	ja	`ja` / `nein`; bei `ja` in `parameter` Name, min, max, Schritt (siehe Varianten und Vorlagen)
`variantengruppe`	–	gemeinsamer Schlüssel gleichwertiger Varianten, z. B. `AG5-13-A`; in einem Durchgang kommt höchstens eine Aufgabe pro Gruppe
`lernpfad_geeignet`	–	`ja` / `nein`: darf im Lernpfad vorkommen. Standard: Einzelaufgaben `ja`, Kontextaufgaben `nein`; das Didaktik-Team gibt Kontextaufgaben frei, die in den Lernpfad passen
`unterwegs`	–	leer lassen, die App leitet es ab (kurze Einzelaufgaben ohne CAS); nur zum Überschreiben setzen
`teilaufgaben`	–	nur bei Kontextaufgaben: Teil a/b/c mit Zusatztext und Items
`items`	ja	bei Einzelaufgaben direkt hier, sonst in den Teilaufgaben
`status`	ja	`entwurf` → `geprueft` → `live`, außerdem `zurueckgezogen`; nur `live` ist für Lernende sichtbar

6. Ein Item anlegen

Feld	Pflicht	Bedeutung und erlaubte Werte
`item_id`	ja	`<aufgaben-id>-1` bei Einzelaufgaben, sonst `-a1`, `-a2`, `-b1` …
`aufgabenstellung`	ja	Text + LaTeX, beginnt mit dem Operator ("Berechne …")
`operator`, `handlungsbereich`	ja	aus der Operatorenliste; H1 Darstellen/Modellbilden · H2 Rechnen/Operieren · H3 Interpretieren · H4 Argumentieren/Begründen
`inhaltsbereich`	ja	AG / FA / AN / WS
`kompetenz`	ja	Kompetenz-Key aus Themenbereich und Stichwort, z. B. `ag-allgemeine-loesungsformel`; aus der Kompetenzliste übernehmen
`kompetenz_sekundaer`	–	weitere Kompetenzen, z. B. bei Kreuzungen
`grundkompetenz`	–	z. B. `AG2.3` nach dem Grundkompetenzkatalog vom November 2024; nur zur Kontrolle
`antwortformat`, `antwort`	ja	eines der zehn Formate mit der Lösung (siehe Antwortformate)
`punkteschema`	ja	`0/1` oder `0/½/1`; bei `0/½/1` dazu `halbpunkt_regel` (`je_luecke` · `je_wert` · `zuordnung_2_bis_3`)
`loesungsweg`	ja	Lösungsschritte, werden nach der Abgabe gezeigt
`fehlerbilder`	–	typische falsche Antwort → Name, z. B. `"-2": "vorzeichenfehler"`. Schlüssel je Format: Ankreuzformate der Index der Option (`"2"`), `lueckentext` Lücke und Option (`"1:2"`), `zuordnung` der Buchstabe (`"E"`), offene Zahlen der Wert (`"6.25"`, mehrere Felder `"2; 3"`), Terme der Term; Name nur aus Kleinbuchstaben, Ziffern und `_`; nicht bei selbst bewerteten Formaten. Im Didaktik-Tool trägt man sie direkt bei den falschen Antworten ein
`hilfen`	ja	drei Hilfen (Stufe 1-3) mit Text und Freigabe-Regel
`abhaengig_von`, `folgefehler`	–	nur bei Kontextaufgaben: früheres Item, auf dem dieses aufbaut; `ja` = gegen die eigene frühere Antwort werten
`schwierigkeit_start`	ja	1-5, eigene Schätzung (siehe unten)
`erwartete_sekunden`	–	geschätzte Bearbeitungszeit

`schwierigkeit_start`	Bedeutung
1	sehr leicht: Brücke aus der Unterstufe, für schwache Lernende
2	leicht: Grundaufgabe, direkt nach der Erklärung lösbar
3	mittel: Anwendung in einem kleinen Kontext
4	schwer: Transfer, mehrere Schritte oder ungewohnte Darstellung
5	sehr schwer: für "Kapitel vertiefen"

Standard beim Erfassen ist 2-4. Die App lernt die echte Schwierigkeit aus den Antworten.

7. Antwortformate

antwortformat	**Aufbau von** antwort	**Prüfung**
mc_1aus5, mc_1aus6	optionen (5 bzw. 6 Texte), richtig (Index)	automatisch
mc_2aus5	optionen (5 Texte), richtig (2 Indizes); genau zwei Kreuze möglich	automatisch
lueckentext	satz mit {1} und {2}, luecke_1 und luecke_2 mit je 3 Optionen, richtig (je ein Index)	automatisch
zuordnung	elemente (4), optionen (6, A-F), richtig (Element → Buchstabe)	automatisch
halboffen	vorlage mit Eingabefeld {x} (bei mehreren Zahlen {x}, {y}, {z}), art (zahl / term), wert (Zahl oder Liste), reihenfolge_egal, toleranz, einheit, einheit_pflicht, rundung; statt wert auch formel (Vorlagen) oder pruefregel mit beispiel (eine richtige Antwort als Liste, die nach der Abgabe als Lösung gezeigt wird)	automatisch
offen_zahl	wert, toleranz, einheit, einheit_pflicht, rundung; bei Vorlagen formel statt wert	automatisch
offen_term	term; geprüft wird Gleichwertigkeit, nicht die Schreibweise	automatisch
offen_text	musterloesung (Text oder Liste von Musterantworten), bewertungskriterium	Selbstvergleich
konstruktion	zeichenflaeche, bereich, ziel (punkt / vektor / gerade / graph / flaeche / saeule), geometrie, toleranz	Selbstvergleich

Zahlenpaare und Lösungslisten

Mehrere Zahlen bekommen **immer ein Eingabefeld pro Zahl**, nie ein Textfeld für "1;3": Mit deutschem Dezimalkomma wäre "1,3" eins Komma drei. In der vorlage steht pro Zahl ein Platzhalter, in wert die Liste der Lösungen. reihenfolge_egal: ja erlaubt die Lösungen in beliebiger Reihenfolge (z. B. zwei Nullstellen), nein verlangt sie wie angegeben (z. B. Koordinaten eines Punktes).

```
"antwort": { "vorlage": "x₁ = {x}   x₂ = {y}", "art": "zahl", "wert": [2, 3], "reihenfolge_egal": "ja",
    "toleranz": 0 }
```

Prüfregeln

Hat eine Aufgabe mehrere richtige Antworten (ein Normalvektor, ein Punkt auf einer Geraden), steht statt wert eine pruefregel: eine Liste von Regeln aus einer festen Sammlung, die alle stimmen müssen. Dazu kommt das Feld beispiel: eine richtige Antwort als Liste mit einer Zahl pro Eingabefeld, z. B. "beispiel": [-2, 3]. Die App zeigt sie nach der Abgabe als Lösung ("Zum Beispiel: n = (−2 | 3)") und weist darauf hin, dass es mehrere richtige Antworten gibt.

regel	**richtig, wenn …**	**Eintrag**
orthogonal_zu	der Vektor normal auf den angegebenen steht und nicht der Nullvektor ist	{"regel": "orthogonal_zu", "vektor": [3, 2]}
parallel_zu	der Vektor ein Vielfaches des angegebenen ist (nicht der Nullvektor)	{"regel": "parallel_zu", "vektor": [3, 4]}
laenge	der Vektor die angegebene Länge hat	{"regel": "laenge", "wert": 1, "toleranz": 0.01}
erfuellt_gleichung	die eingegebenen Werte (x, y, z) die Gleichung erfüllen	{"regel": "erfuellt_gleichung", "gleichung": "y = 2x + 1"}

Ein Einheitsvektor in Richtung (3|4) ist parallel_zu [3, 4] und laenge 1 in einer Liste.

Terme

Bei offen_term und halboffen mit art: term tippen Lernende einen Term oder eine Gleichung in ein Textfeld. Unter dem Feld steht eine **Symbolleiste** mit x, y, ², ^, √, π, (,), ·, / und −, die das Zeichen an der Cursor-Position einfügt, weil Handy-Tastaturen diese Zeichen kaum haben. Normale Tasten funktionieren auch: * für mal, ^ für Hochzahlen (x^3), sqrt(…) für Wurzeln.

Die App rechnet beide Terme an mehreren Zufallsstellen aus und vergleicht die Werte; `4+1,5x`, `1,5x + 4` und `f(x) = 1,5x + 4` gelten damit gleich. Erlaubt sind Komma und Punkt, `+ − · / ^`, Hochzahlen wie `x²`, Klammern, Wurzeln, `sin`, `cos`, `tan`, `ln`, `π` und `e`.

Weitere Hinweise

- Einheit und Rundung nur verlangen (`einheit_pflicht: ja`, `rundung`), wenn die Aufgabe es ausdrücklich fordert. Lange oder periodische Ergebnisse gelten auch richtig gerundet als richtig.
- Toleranz großzügig genug für korrekte Zwischenrundungen wählen.
- Distraktoren bei Ankreuz- und Lückentext-Aufgaben als typische Denkfehler bauen und in `fehlerbilder` benennen.
- Optionen so schreiben, dass sie in jeder Reihenfolge stimmen (kein "alle oben genannten", kein "keine der anderen"), weil die App sie später gemischt zeigt.
- Mengen und Intervalle als Multiple Choice oder als `offen_text` mit Selbstvergleich erfassen.

8. Varianten und Vorlagen

Ein Level braucht mehrere ähnliche Aufgaben, damit die App variieren und wiederholen kann, ohne dass jemand die Lösung auswendig lernt.

- **Parametrisierte Vorlage** für gleichwertige Varianten: `parametrisierbar: ja`, in `parameter` die Zufallswerte (`name`, `min`, `max`, `schritt`), im Text Platzhalter `{name}` und in `antwort` die Lösung als `formel`. Die App zieht bei jedem Öffnen neue Werte. Parameter dürfen nicht `x`, `y` oder `z` heißen (das sind Eingabefelder).
- Werte so wählen, dass die Lösung "schön" bleibt: erst die Lösung festlegen, dann die Angabe bauen (z. B. bei quadratischen Gleichungen die Lösungen wählen).
- **Eigene Aufgaben** für leichtere oder schwerere Varianten: andere Zahlen allein ändern die Schwierigkeit kaum.
- Begriffsfragen und Multiple Choice mit inhaltlichen Distraktoren eignen sich kaum als Vorlage.
- Entwürfe für Varianten, Zusatzaufgaben und Hilfen dürfen mit KI entstehen; der Status geht erst nach Prüfung durch das Didaktik-Team auf `geprueft`.

9. Hilfen

Jede Aufgabe hat **drei Hilfen**. Sie sind anfangs gesperrt und werden nach Zeit oder nach einem Fehlversuch freigegeben.

Stufe	Inhalt	Beispiel ($2x^2 - 3x - 2 = 0$)
1 Orientierung	Was ist gefragt, worauf achten?	"Gesucht sind alle x, für die der Term null wird."
2 Strategie	Welches Verfahren passt?	"Lies a, b und c ab und setze in die Lösungsformel ein."
3 Lösungsansatz	konkreter erster Schritt	"a = 2, b = −3, c = −2. Unter der Wurzel steht 9 + 16."

- Freigabe-Regel pro Stufe: `{"nach_sekunden": 40}` oder `{"nach_fehlversuchen": 1}`.
- Eine Hilfe kostet etwas Punkte und zählt etwas weniger für die Sterne, ist aber kein Fehler.
- In der App erzeugt keine KI Hilfen; alle Hilfen sind vorgefertigt und geprüft.

10. Operatoren

Handlungsbereich	Operatoren (Feldwert)
H1 Darstellen, Modellbilden	aufstellen, erstellen, einzeichnen, skizzieren, eintragen, kennzeichnen, markieren, veranschaulichen, vervollstaendigen, beschriften
H2 Rechnen, Operieren	berechnen, ermitteln, angeben, ablesen, abschaetzen, umformen
H3 Interpretieren	interpretieren, beschreiben
H4 Argumentieren, Begründen	begruenden, erklaeren, argumentieren, nachweisen, zeigen, ueberpruefen
formatgebunden	ankreuzen, ergaenzen, zuordnen

11. Beispiele

A: Level mit Plätzen, fixes Level und Einzelaufgabe

```
{ "level_id": "AG5-13", "titel": "Quadratische Lösungsformel", "schulstufe": 9,
  "themenbereich": "AG", "kapitel": { "nummer": 3, "titel": "Gleichungen und Gleichungssysteme" },
  "reihenfolge": 15, "level_typ": "uebung", "kennzeichnung": "kern", "fix": "nein",
  "lernziel": "Quadratische Gleichungen mit der Lösungsformel lösen.",
  "kompetenzen": ["ag-allgemeine-loesungsformel"], "voraussetzungen": ["AG5-12"],
  "aufgabenpaket": [ { "platz": 1, "kompetenz": "ag-allgemeine-loesungsformel", "format": "offen_zahl",
      "schwierigkeit": "leicht" },
                     { "platz": 2, "kompetenz": "ag-allgemeine-loesungsformel", "format": "halboffen" },
                     { "platz": 3, "kompetenz": "ag-allgemeine-loesungsformel", "format": "mc_1aus6" },
                     { "platz": 4, "kompetenz": "ag-allgemeine-loesungsformel", "format": "beliebig",
                       "schwierigkeit": "schwer" } ] }

{ "level_id": "AG5-11", "titel": "Lineare Gleichungen", "fix": "ja", "level_typ": "grundlagen",
  "erklaerung": "Eine lineare Gleichung löst man, indem man auf beiden Seiten dasselbe rechnet, bis x
      allein steht …",
  "aufgabenpaket": [ { "platz": 1, "aufgabe": "tuto-ag5-lineare-gl-001" },
                     { "platz": 2, "aufgabe": "tuto-ag5-lineare-gl-002" } ] }

{ "id": "tuto-ag5-loesungsformel-001", "titel": "Größere Lösung", "herkunft": "team",
  "level": ["AG5-13"], "zusammenstellung": "einzel", "matura_niveau": "uebung",
  "schultyp": "AHS", "schulstufe": 9, "kontext": "innermathematisch", "stamm": "",
  "technologie": "ohne", "parametrisierbar": "nein", "variantengruppe": "AG5-13-A", "status": "entwurf",
  "items": [ {
    "item_id": "tuto-ag5-loesungsformel-001-1",
    "aufgabenstellung": "Berechne die größere Lösung von $x^2 - 6x + 5 = 0$.",
    "operator": "berechnen", "handlungsbereich": "H2", "inhaltsbereich": "AG",
    "kompetenz": "ag-allgemeine-loesungsformel", "grundkompetenz": "AG2.3",
    "antwortformat": "offen_zahl",
    "antwort": { "wert": 5, "toleranz": 0, "einheit": null, "einheit_pflicht": "nein", "rundung": null
        },
    "punkteschema": "0/1",
    "loesungsweg": ["a = 1, b = −6, c = 5", "x = (6 ± √(36 − 20)) / 2 = (6 ± 4) / 2", "x₁ = 5, x₂ = 1"],
    "fehlerbilder": { "1": "kleinere_loesung", "-1": "vorzeichen_von_b_falsch" },
    "hilfen": [
      { "stufe": 1, "text": "Gesucht sind beide x mit x² − 6x + 5 = 0; gefragt ist die größere.",
          "freigabe": { "nach_sekunden": 40 } },
      { "stufe": 2, "text": "Lies a, b und c ab und setze in die Lösungsformel ein.", "freigabe": {
          "nach_fehlversuchen": 1 } },
      { "stufe": 3, "text": "a = 1, b = −6, c = 5. Unter der Wurzel steht 36 − 20.", "freigabe": {
          "nach_fehlversuchen": 2 } } ],
    "schwierigkeit_start": 2, "erwartete_sekunden": 90 } ] }
```

B: Parametrisierte Vorlage

```
{ "id": "tuto-fa5-tarif-001", "titel": "Kosten eines Tarifs", "level": ["FA5-10"],
  "zusammenstellung": "einzel", "kontext": "alltag", "technologie": "ohne",
  "parametrisierbar": "ja",
  "parameter": [ { "name": "grund", "min": 5, "max": 20, "schritt": 1 },
                 { "name": "preis", "min": 1, "max": 5, "schritt": 1 },
                 { "name": "n", "min": 4, "max": 15, "schritt": 1 } ],
  "variantengruppe": "FA5-10-C",
  "items": [ {
    "aufgabenstellung": "Ein Tarif kostet {grund} € Grundgebühr plus {preis} € je Einheit. Berechne die
        Kosten für {n} Einheiten.",
    "antwortformat": "offen_zahl",
    "antwort": { "formel": "grund + preis * n", "toleranz": 0, "einheit": "€", "einheit_pflicht":
        "nein" },
    "loesungsweg": ["K = {grund} + {preis} · {n}"] } ] }
```

C: Zahlenpaar und Prüfregel

```
"antwortformat": "halboffen",
"aufgabenstellung": "Lies beide Nullstellen der dargestellten Funktion ab.",
"antwort": { "vorlage": "x₁ = {x}   x₂ = {y}", "art": "zahl", "wert": [-2, 3], "reihenfolge_egal":
    "ja", "toleranz": 0 }

"antwortformat": "halboffen",
"aufgabenstellung": "Gib einen Normalvektor zur Richtung (3|2) an.",
"antwort": { "vorlage": "n = ({x} | {y})", "art": "zahl",
             "pruefregel": [ { "regel": "orthogonal_zu", "vektor": [3, 2] } ], "beispiel": [-2, 3] }
```

Damit gelten (−2|3), (2|−3), (4|−6) … als richtig.

D: Term

```
"antwortformat": "offen_term",
"aufgabenstellung": "Eine Gerade geht durch A(0|1) und B(1|3). Gib die Funktionsgleichung f(x) an.",
"antwort": { "term": "2x + 1" }
```

E: Kreuzung und Wiederholungs-Level

```
{ "level_id": "X5-01", "titel": "Tarifvergleich: Zwei Lieferservices", "schulstufe": 9,
  "themenbereich": "FA", "kapitel": { "nummer": 2, "titel": "Lineare Funktionen" }, "reihenfolge": 12,
  "level_typ": "kreuzung", "kreuzung_mit": ["AG", "FA"],
  "lernziel": "Zwei lineare Kostenmodelle gleichsetzen und das Ergebnis interpretieren.",
  "kompetenzen": ["ag-loesungsfaelle-unterscheiden", "fa-lineare-modelle-interpretieren"],
  "voraussetzungen": ["AG5-15", "FA5-10"],
  "aufgabenpaket": [ { "platz": 1, "kompetenz": "fa-lineare-modelle-interpretieren", "format":
      "offen_zahl" },
                     { "platz": 2, "kompetenz": "ag-loesungsfaelle-unterscheiden", "format": "beliebig"
                         } ] }

{ "level_id": "AG5-W03", "titel": "Wiederholung: Gleichungen und Gleichungssysteme",
  "schulstufe": 9, "themenbereich": "AG",
  "kapitel": { "nummer": 3, "titel": "Gleichungen und Gleichungssysteme" }, "reihenfolge": 18,
  "level_typ": "wiederholung", "kompetenzen": [], "wiederholung_aus": ["AG5-11", "AG5-12", "AG5-13",
      "AG5-14", "AG5-15"] }
```

F: Kontextaufgabe für die Mini-Matura

```
{ "id": "tuto-mm5-inselarchitekt-001", "titel": "Der Inselarchitekt", "herkunft": "team",
  "zusammenstellung": "kontext_reduziert", "matura_niveau": "uebung", "schulstufe": 9,
  "kontext": "gesellschaft", "technologie": "taschenrechner",
  "stamm": "Für die Insel wird ein neuer Park geplant: Wege, Transport, Besucher und Nachfrage.",
  "teilaufgaben": [
    { "teil": "a", "items": [ { "aufgabenstellung": "Gib den Verschiebungsvektor von (1|1) nach (4|5)
        an.",
        "kompetenz": "ag-vektoren-darstellen", "antwortformat": "halboffen",
        "antwort": { "vorlage": "({x} | {y})", "art": "zahl", "wert": [3, 4], "reihenfolge_egal":
            "nein" } } ] },
    { "teil": "b", "items": [ { "aufgabenstellung": "K(x) = 30 + 4x. Berechne die Kosten bei 15
        Fahrten.",
        "kompetenz": "fa-lineare-modelle-interpretieren", "antwortformat": "offen_zahl",
        "antwort": { "wert": 90, "toleranz": 0, "einheit": "€" } } ] } ] }
```

12. Checkliste vor der Freigabe

- ☐ Lösung selbst nachgerechnet, Toleranz und Rundung passen zur Aufgabenstellung.
- ☐ Operator am Anfang der Aufgabenstellung und Handlungsbereich passen zusammen.
- ☐ Kompetenz-Key aus der Kompetenzliste übernommen; bei Stoff mit Grundkompetenz stimmt die GK.
- ☐ Zahlenpaare mit einem Feld pro Zahl; bei mehreren richtigen Antworten eine Prüfregel mit `beispiel`.
- ☐ Bei Kontextaufgaben: abhängige Items mit `abhaengig_von` und `folgefehler` markiert.
- ☐ Distraktoren und typische Fehlergebnisse als Fehlerbilder benannt.
- ☐ Drei Hilfen geschrieben (Stufen 1-3).
- ☐ `schwierigkeit_start` (meist 2-4) und `erwartete_sekunden` geschätzt.
- ☐ Level: 4-5 Plätze in aufsteigender Reihenfolge; fixe Levels mit festen Aufgaben und Erklärung, sonst Vorgaben mit mindestens drei passenden Aufgaben im Bestand.
- ☐ Kontextaufgaben nur mit `lernpfad_geeignet: ja` im Lernpfad.
- ☐ KI-Entwürfe inhaltlich geprüft.
- ☐ Medien: Rechte geklärt; bei Matura-Aufgaben Quellenangabe und Änderungsvermerk.
- ☐ Zwei Approvals von verschiedenen Personen: Das erste setzt `geprueft`, das zweite `live`. Jede inhaltliche Änderung setzt beide zurück.

Teil 2: Aufgaben-Datenmodell & App-Logik

Warum Tutos Aufgaben so aufgebaut sind, wie sie sind, und was die App mit ihnen macht: vom Aufgabenmodell über den Ablauf eines Levels, den Lernstand, die Antwortprüfung, Varianten und Hilfen bis zu Wiederholungen, Tuto-Schularbeit, Tuto-Mini-Matura, Matura-Bereich, Förderpaketen und Punkten. Wie man eine Aufgabe konkret erfasst, steht im Teil 1 (Bauplan Aufgabenerstellung). Zielgruppe der App ist die Oberstufe (5.-8. Klasse AHS, später auch BHS); Inhalt ist der Lernplan der vier Klassen mit Mathematik nach dem österreichischen Lehrplan und den Grundkompetenzen der standardisierten Reifeprüfung.

1. Grundsätze des Aufgabenmodells

- **Ein eigenes Aufgabenmodell.** Tuto beschreibt jede Aufgabe in einem eigenen, strukturierten Format, das App und Didaktik-Team gemeinsam verwenden. Die Matura ist Vorbild für Formate und Korrekturregeln, aber nicht das Datenmodell selbst.
- **Eigene IDs, Matura-Nummern nur als Verweis.** Jede Aufgabe hat eine stabile Tuto-ID (z. B. `tuto-fa6-halbwertszeit-001`). Die Nummer einer Matura-Aufgabe (`1_1776`) ist nie Teil der ID, sondern steht nur im eigenen Feld `externe_referenzen` der Aufgabe, zusammen mit Quelle und Termin. Team-Aufgaben und Matura-Aufgaben können so nie kollidieren, und ein doppelt importierter Matura-Termin wird erkannt.
- **Level und Kompetenz sind getrennt.** Ein Level ist ein Schritt im Lernpfad einer Klasse; eine Kompetenz ist das, was gemessen wird. Dieselbe Kompetenz kommt in mehreren Levels und Klassen vor (lineare Funktionen in der 5. und in der 8. Klasse) und hat trotzdem einen gemeinsamen Lernstand.
- **Kompetenz-Keys aus Themenbereich und Stichwort.** Ein Key wie `fa-lineare-funktionen` enthält weder Klasse noch Grundkompetenz noch Kontext. Klasse oder Kontext im Key würden denselben Stoff in getrennte Lernstände teilen, eine Grundkompetenz im Key würde mit jeder neuen Fassung des Katalogs veralten. Keys werden nie umbenannt.
- **Grundkompetenzen über eine Zuordnung.** Jede Kompetenz zeigt, wo es eine gibt, auf eine Grundkompetenz des Katalogs vom November 2024 (gültig ab dem Haupttermin 2026/27). Lehrplan-Stoff ohne Grundkompetenz (Kegelschnitte, Logarithmusfunktionen, Hypothesentests …) bekommt eine Tuto-eigene Kompetenz. Ändert sich der Katalog, kommt die BHS oder später die Unterstufe dazu, wird nur die Zuordnung ergänzt.
- **Lösungen strukturiert statt als Text.** Nur so kann die App automatisch korrigieren: richtige Optionen, Zahl mit Toleranz und Einheit, mehrere Zahlen, Term, Prüfregel, Zielgeometrie.
- **Matura-Felder sind optional.** Typ 1/Typ 2, Termin und Matura-Thema haben nur Aufgaben aus dem Matura-Pool oder bewusst matura-artige Team-Aufgaben.
- **Alles Weitere hängt an Tags.** Die App liest nie den Aufgabentext, sondern nur die Angaben dazu: Kompetenz, Format, Schwierigkeit, Fehlerbilder, Hilfen, Kontext. Mit einem anderen Kompetenzkatalog funktioniert dasselbe System für jedes Fach.

2. Was die App mit den Angaben macht

Angabe	Wofür die App sie braucht
`kompetenz`	Kernschlüssel für Lernstand, Auswahl, Förderpakete und Auswertung für Lehrpersonen
Plätze im Aufgabenpaket	was an welcher Stelle eines Levels vorkommt: eine feste Aufgabe (fixe Levels) oder eine Vorgabe aus Kompetenz, Format und Schwierigkeit, die die App aus dem Bestand füllt
`variantengruppe`	erkennt gleichwertige Aufgaben; in einem Durchgang kommt höchstens eine pro Gruppe
`fix`, `erklaerung` am Level	Einstiegs-Level eines Kapitels: für alle dieselben Aufgaben, vorher die Erklärung von Thema und Methode
`lernpfad_geeignet`	ob eine Kontextaufgabe im Lernpfad vorkommen darf
`antwortformat`, `antwort`	welche Eingabe die App zeigt und wie sie korrigiert
`schwierigkeit_start`	Startwert, bis echte Antworten vorliegen; danach misst die App die Schwierigkeit selbst
`erwartete_sekunden`	Länge der Daily Challenge, Zeitvorgabe von Schularbeit und Mini-Matura, Erkennen von Raten
`fehlerbilder`	zeigt nach einer falschen Antwort den typischen Fehler und ist Grundlage für Förderpakete
`hilfen`	drei gestufte Hilfen bei Bedarf
`operator`, `handlungsbereich`	Abwechslung; zeigt Lehrpersonen Muster wie "kann rechnen, aber nicht interpretieren"
`kontext`	Abwechslung; Lehrpersonen filtern damit beim Zusammenstellen (z. B. alle Sport-Aufgaben)
`technologie`, `zusammenstellung`	ob eine Aufgabe unterwegs lösbar ist (Daily Challenge)
`matura_niveau`, `matura_thema`	wann Matura-Aufgaben außerhalb des Matura-Bereichs auftauchen dürfen; Themenliste im Matura-Bereich
`status`	nur geprüfte und freigegebene Aufgaben (`live`) kommen in die App

3. Wie ein Level abläuft

1. **Fixe Levels am Kapitelanfang.** Jedes Kapitel beginnt mit einem fixen Level. Es zeigt zuerst eine kurze Erklärung von Thema und Methode und danach feste Aufgaben, damit alle gleich in das neue Kapitel starten. Die Erklärung lässt sich während des Levels und später im Lernpfad wieder aufrufen; wer das Level wiederholt, bekommt dieselben Aufgaben als Erinnerung.
2. **Alle anderen Levels werden aus dem Bestand gefüllt.** Ein Level besteht aus Plätzen, meist 4-5, aufsteigend von der Grundlage zum Transfer. Jeder Platz gibt Kompetenz, Format und Schwierigkeit vor; die App wählt bei jedem Durchgang eine passende Aufgabe: zuerst eine, die die Person noch nie gesehen hat und die zu ihrem Lernstand passt, sonst die am längsten nicht gesehene. So bekommt man auch nach vielen Wiederholungen andere Aufgaben, und der Bestand erschöpft sich nicht. Kontextaufgaben, die das Didaktik-Team für den Lernpfad freigegeben hat, kommen mit allen Teilaufgaben.
3. **Zusatz-Aufgaben.** Sitzt die Kompetenz nach den Plätzen noch nicht, kommen bis zu drei weitere Aufgaben (nicht in fixen Levels).
4. **Zweiter Versuch.** Nach einer falschen Antwort gibt es sofort einen zweiten Versuch, dazu den Hinweis auf einen typischen Fehler, falls die Antwort einem Fehlerbild entspricht.
5. **Wiederholen am Levelende.** Ist eine Aufgabe auch im zweiten Versuch falsch, kommt sie am Ende des Levels einmal wieder. So bleibt niemand an einer offenen Aufgabe hängen, und wer sie dann löst, bekommt dafür noch Punkte und einen halben Wert für die Sterne.
6. **Sterne aus allen Aufgaben.** Ein Level bringt 1-3 Sterne. Gemittelt wird das Ergebnis aller Aufgaben des Durchgangs, wobei Hilfen und der zweite Versuch etwas abziehen: ab 50 % 1 Stern, ab 70 % 2, ab 90 % 3. Unter 50 % ist das Level nicht abgeschlossen; die besten Sterne bleiben gespeichert. Auch der Lernstand nutzt

jede Aufgabe.

7. **Pseudo-Sperren.** Levels werden der Reihe nach frei. Kreuzungen haben zusätzlich Voraussetzungen in anderen Lernpfaden; fehlt eine, fragt die App nach ("Kenne ich schon, trotzdem starten") und sperrt nie hart. Sitzt die Kompetenz schon, entfällt die Rückfrage.

4. Lernstand

Die App schätzt für jede Person und jede Kompetenz, wie sicher sie sitzt. Dafür verwendet sie **Elo**, das Verfahren aus dem Schach: Jede Antwort ist wie eine Partie zwischen Person und Aufgabe. Wer eine Aufgabe löst, die eigentlich zu schwer war, gewinnt viel; wer an einer leichten scheitert, verliert viel. Gleichzeitig lernt die App aus allen Antworten, wie schwer jede Aufgabe wirklich ist. Anfangs ändern sich die Werte stark, mit mehr Antworten werden sie ruhiger.

- **Passende Schwierigkeit.** Die App wählt Aufgaben so, dass eine Person sie mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70-85 % löst: fordernd, aber machbar. Lernende sehen keine Schwierigkeitszahl.
- **Was zählt.** Für den Lernstand zählt der erste Durchgang einer Aufgabe; der zweite Versuch und Hilfen zählen etwas weniger. Die Wiederholung am Levelende und selbst bewertete Prüfungen (Tuto-Schularbeit, Mini-Matura) zählen nicht, ebenso wenig Antworten, die schneller kommen, als man die Aufgabe lesen kann.
- **Beherrscht und gefestigt.** Eine Kompetenz gilt intern als *beherrscht*, wenn genug Antworten vorliegen (mindestens fünf), die App sie sicher genug einschätzt und mindestens eine Aufgabe ohne Hilfe gelöst wurde. *Gefestigt* ist sie, wenn sie Tage später in einer Wiederholung wieder sitzt. "Gefestigt" hält nicht für immer: Es gilt eine Zeit lang (anfangs eine Woche) und verlängert sich mit jeder gelungenen Wiederholung; läuft die Zeit ab, ist die Kompetenz nicht mehr gefestigt und kommt wieder in die Wiederholung. Ein Fehler verkürzt die Zeit und hebt "gefestigt" auf, ebenso ein Fehler in einer Aufgabe, die auf der Kompetenz aufbaut, ein Förderpaket oder ein Schularbeits-Fokus. Beides sehen weder Lernende noch Lehrpersonen.
- **Für Lehrpersonen** übersetzt die App den Lernstand in die Stufen der iKM-PLUS-Skala (nicht erreicht, teilweise erreicht, erreicht, übertroffen), auch zusammengefasst pro Grundkompetenz.

5. Antwortprüfung

Die App korrigiert ohne Computeralgebra-System:

Format	Wie geprüft wird
Ankreuzen, Lückentext, Zuordnung	Vergleich mit den richtigen Optionen; bei 2 aus 5 lassen sich nur genau zwei ankreuzen
Zahlen	Wert mit Toleranz; Komma und Punkt, Brüche und Einheiten werden erkannt; lange oder periodische Ergebnisse gelten auch richtig gerundet
Zahlenpaare, Lösungslisten	ein Eingabefeld pro Zahl, jede Zahl einzeln geprüft, auf Wunsch in beliebiger Reihenfolge
Terme, Gleichungen	beide Terme werden an mehreren Zufallsstellen ausgerechnet; gleiche Werte heißen gleichwertig, egal wie sie geschrieben sind
mehrere richtige Antworten	Prüfregel statt Lösungsliste, z. B. "steht normal auf (3|2)" oder "liegt auf y = 2x + 1"
offene Begründungen, Konstruktionen	Selbstvergleich mit hinterlegten Musterantworten

Die Korrekturregeln der Matura gelten auch in der App: Folgefehler werden gegen die eigene frühere Antwort gewertet, Einheiten und Rundung nur verlangt, wenn die Aufgabe es fordert, und halbe Punkte folgen dem `punkteschema`.

Beispiel: eine Matura-Aufgabe im Tuto-Format

"Halbwertszeit" (1_1776): *"Die Menge einer radioaktiven Substanz nimmt mit der Zeit modellhaft exponentiell ab. Berechnen Sie den Zeitpunkt t_1, an dem die Menge auf 6,25 % der ursprünglichen Menge sinkt, und geben Sie diesen Zeitpunkt als Vielfaches der Halbwertszeit an."* Sie passt zum Level `FA6-10` "Halbwertszeit" und im Matura-Bereich zum Thema `MFA-15`.

```
{
  "id": "tuto-fa6-halbwertszeit-001",
```

```
  "titel": "Halbwertszeit",
  "herkunft": "srdp",
  "externe_referenzen": [
    { "quelle": "srdp", "id": "1_1776", "termin": "Herbsttermin 2026", "hinweis": "Datenquelle:
        Bundesministerium für Bildung" }
  ],
  "level": ["FA6-10"],
  "matura_thema": "MFA-15",
  "zusammenstellung": "einzel",
  "matura_typ": "typ1",
  "matura_niveau": "matura",
  "schultyp": "AHS",
  "schulstufe": 10,
  "kontext": "naturwissenschaft",
  "technologie": "ohne",
  "items": [
    {
      "item_id": "tuto-fa6-halbwertszeit-001-1",
      "operator": "berechnen",
      "handlungsbereich": "H2",
      "inhaltsbereich": "FA",
      "kompetenz": "fa-halbwertszeit",
      "grundkompetenz": "FA5.5",
      "antwortformat": "halboffen",
      "antwort": { "vorlage": "t₁ = {x} Halbwertszeiten", "art": "zahl", "wert": 4, "toleranz": 0,
          "einheit": null, "einheit_pflicht": "nein", "rundung": null },
      "punkteschema": "0/1",
      "loesungsweg": ["6,25 % = 0,0625 = (1/2)^4", "also 4 Halbwertszeiten"],
      "fehlerbilder": { "16": "faktor_statt_anzahl_halbwertszeiten", "6.25":
          "prozent_direkt_uebernommen" },
      "hilfen": [
        { "stufe": 1, "text": "Nach jeder Halbwertszeit ist nur noch die Hälfte da.", "freigabe": {
            "nach_sekunden": 40 } },
        { "stufe": 2, "text": "Wie oft musst du 1/2 mit sich selbst multiplizieren, um 0,0625 zu
            erhalten?", "freigabe": { "nach_fehlversuchen": 1 } },
        { "stufe": 3, "text": "Schreibe 6,25 % als Dezimalzahl und vergleiche mit 0,5 · 0,5 · 0,5 …",
            "freigabe": { "nach_fehlversuchen": 2 } }
      ],
      "schwierigkeit_start": 2
    }
  ],
  "status": "entwurf"
}
```


6. Varianten, Vorlagen und Hilfen

- **Varianten.** Eine einmal richtig gelöste Aufgabe ist noch kein stabiler Lernerfolg. Mehrere gleichwertige Aufgaben pro Platz erlauben Wiederholungen ohne Auswendiglernen und lassen die App passend schwere Aufgaben wählen; mindestens drei passende Aufgaben pro Platz sind das Ziel.
- **Parametrisierte Vorlagen** sind der einfachste Weg zu gleichwertigen Varianten: Die App zieht beim Öffnen neue Zahlen, setzt sie in Text, Hilfen und Lösungsweg ein und berechnet die Lösung aus der hinterlegten Formel. Leichtere oder schwerere Varianten bleiben eigene Aufgaben, weil andere Zahlen allein die Schwierigkeit kaum ändern.
- **Hilfen.** Jede Aufgabe hat drei Hilfen (Orientierung, Strategie, Lösungsansatz), die nach Zeit oder nach einem Fehlversuch frei werden. Eine Hilfe kostet etwas Punkte, ist aber kein Fehler; wie viel Hilfe jemand bis zur Lösung braucht, sagt viel über den Lernstand.
- **KI nur als Entwurf.** Hilfen, Varianten und Zusatzaufgaben dürfen mit KI vorbereitet werden. In die App kommen sie erst nach Prüfung durch das Didaktik-Team; in der App selbst erzeugt keine KI Aufgaben oder Hilfen.

7. Wiederholung und Festigung

- **Wiederholungs-Levels** stehen an festen Stellen im Lernpfad. Ihr Paket stellt die App beim Öffnen aus den Kompetenzen der Levels davor zusammen, bevorzugt aus denen, die am ehesten nachgelassen haben (5 Aufgaben, etwas leichter als im Lernpfad).
- **Daily Challenge.** Ein kurzes Tagespaket (5, 10 oder 15 Minuten, 3-8 Aufgaben) aus Wiederholung, aktuellem Level, einem anderen Themenbereich und einer etwas schwereren Aufgabe. Es kommen nur Aufgaben, die unterwegs lösbar sind. Die Schwierigkeit passt sich innerhalb der Runde an: nach einem Fehler leichter, nach drei richtigen Antworten schwerer; nach zwei Fehlern in derselben Kompetenz kommt eine Aufgabe zu ihrer Voraussetzung.

- **Themenspezifischer Mix.** Sechs Aufgaben aus einem Themenbereich, gemischt über die schon freigeschalteten Levels, ohne Lernpfad-Fortschritt.
- **Kapitel vertiefen.** Nach allen Levels eines Kapitels öffnet sich ein freiwilliger Zusatz mit schwereren Aufgaben (Schwierigkeit 4-5 und Rolle `vertiefung`). Danach gilt das Kapitel als vertieft.

8. Tuto-Schularbeit und Tuto-Mini-Matura

Beide werden **selbst kontrolliert** wie die Probematura: Alle Aufgaben werden mit Zeitvorgabe auf Papier gelöst, danach mit den Lösungen verglichen und mit 0, ½ oder 1 Punkt selbst bewertet. Das Ergebnis zählt für Abschluss, Sterne und Punkte und zeigt eine geschätzte Note, wirkt aber nicht auf den Lernstand, weil Selbstbewertung dafür zu unzuverlässig ist.

- **Tuto-Schularbeit:** das letzte Level jedes Lernpfads, z. B. die AG-Schularbeit der 5. Klasse. Sie fragt den ganzen Lernpfad ab, wie ein großes Wiederholungs-Level: etwa zehn Aufgaben, je Kompetenz höchstens eine, verteilt über alle Kapitel. Abgeschlossen ist sie ab der Hälfte der Punkte.
- **Tuto-Mini-Matura:** wird frei, sobald alle vier Lernpfade einer Klasse abgeschlossen sind, und steht in der Klassenauswahl unter den vier Lernpfaden. Sie mischt alle vier Themenbereiche (je drei Aufgaben) und nutzt auch Kontextaufgaben mit gemeinsamem Stamm, z. B. "Der Inselarchitekt" für die 5. Klasse.
- **Zeitvorgabe:** die Summe der erwarteten Bearbeitungszeiten, auf fünf Minuten gerundet; sie lässt sich pausieren.

9. Matura-Bereich

Der Matura-Bereich ist immer offen, unabhängig vom Lernpfad. Dort lassen sich alle Matura-Aufgaben durchstöbern, Lösungen ansehen und Probematuren erstellen. Als Themenliste dienen die Matura-Themen (`MAG-01` … `MWS-20`); Aufgaben werden ihnen über `matura_thema` zugeordnet. Wer die App nur dafür nutzt, braucht keinen Lernpfad-Fortschritt.

Bauplan der Probematuren. Ein fester Bauplan gibt Anzahl und Art der Aufgaben vor, damit keine Probematura einseitig wird. Die Quoten der großen Probematura entsprechen dem Durchschnitt der echten Termine seit 2020/21:

	Klein	Mittel	Groß (wie echt)
Typ 1	8 (je 2 AG/FA/AN/WS)	12 (je 3)	24 (je 6)
davon offen / halboffen	2 / 2	4 / 3	7 / 5
davon ankreuzen (2 aus 5, 1 aus 6)	2	3	6
davon Lückentext / Zuordnung	1	1	4
davon Konstruktion	1	1	2
Teil 2	–	1 rk + 1 Typ 2	1 rk + 3 Typ 2 (Best-of)
Punkte / Dauer	8 / 45 min	20 / 135 min	36 / 270 min

Kein Inhaltsbereich füllt mehr als die Hälfte seiner Plätze mit derselben Formatgruppe; Aufgaben mit gleichem Titel kommen nicht doppelt vor; Teil-2-Aufgaben haben unterschiedliche Kontexte; höchstens zwei (groß: drei) Typ-1-Aufgaben stammen vom selben Termin; die große Probematura enthält mindestens vier Typ-1-Aufgaben mit halben Punkten. Die Reihenfolge folgt dem Original (AG → FA → AN → WS, dann Teil 2 mit der rk-Aufgabe zuerst), die Note dem offiziellen Notenschlüssel.

Matura-Modus. Wer sich auf die Matura vorbereitet, schaltet den Matura-Modus selbst ein; er gehört zur Person und ist unabhängig von Lehrpersonen und Klassen. Nur dann mischt die App Aufgaben mit `matura_niveau = matura` regelmäßig in Daily Challenges und Förderpakete. Ohne Matura-Modus kommen nur Aufgaben zu Stoff, der schon dran war.

10. Lehrpersonen und Förderpakete

- **Förderpakete.** Bleibt eine Kompetenz dauerhaft schwach oder tritt dasselbe Fehlerbild mehrmals auf, schlägt die App ein Förderpaket vor: Aufgaben, die zur Ursache zurückgehen (Voraussetzungen der Kompetenz, typische Fehler). Lehrpersonen bekommen dazu einmal pro Woche eine Sammelübersicht und schicken Pakete an einzelne oder mehrere Schüler*innen.
- **Aufgabenpakete und Schularbeits-Fokus.** Lehrpersonen stellen Aufgabenpakete aus dem geprüften Bestand des Didaktik-Teams zusammen (filterbar nach Kompetenz, Kontext, Format) und können die Themen der nächsten Schularbeit festlegen; bis zum Termin gewichtet die App diese Kompetenzen bei allen Mitgliedern der Klasse höher.
- **Eigene Aufgabenpakete ("Cyberhomework").** Lehrpersonen dürfen Aufgabenpakete auch ohne Vorschlag der App zusammenstellen und zuweisen.
- **Insights.** Lehrpersonen sehen, welche Schüler*innen in welchem Thema Schwächen haben, nach iKM-Stufe und Grundkompetenz. Offene Antworten (Begründungen) aus dem Lernpfad sehen sie nicht, nur in Aufgabenpaketen, die sie selbst gestellt haben.

11. Punkte und Growth Points

Punkte entstehen nur aus ernsthaft gelösten Aufgaben, nie aus bloßem Einloggen:

Regel	Wert
Grundwert pro Aufgabe	je nach Format, z. B. 8 für Ankreuzen, 10 für Zahlen, 12 für Terme, 14 für offene Begründungen
Abzug je Fehlversuch / je Hilfe	20 % / 10 % des Grundwerts
Mindestwert bei ernsthafter Bearbeitung	40 % des Grundwerts
dieselbe Aufgabe am selben Tag nochmal	halbe Punkte
Aufgaben in Kreuzungen	1,25-fach

Growth Points sammeln sich pro Kapitel und lassen auf der Insel ein selbst gewähltes Gebäude oder Deko-Teil wachsen; dazu kommt ein Streak-Bonus (4, ab dem 4. Tag 8, ab dem 7. Tag 12 Punkte pro Tag mit gelösten Aufgaben). **XP** sind dieselben Punkte ohne Boni und zählen für Ligen, die alle zwei Wochen teilweise zurückgesetzt werden.

12. Daten im Hintergrund

Bereich	Tabellen
Aufgaben	`exercises` (Aufgabe), `exercise_parts` (Teilaufgaben), `exercise_items` (Items mit Lösung als JSON), `exercise_media`, `exercise_external_refs`
Kompetenzen	`competencies` (Key, Grundkompetenz, Katalog, ab welcher Schulstufe), `competency_prerequisites`
Lernpfad	`learning_path_levels` (Level mit Lernwelt, Themenbereich, Kapitel, Typ, Erklärung), `level_competencies`, `level_prerequisites`, `level_slots` (Plätze des Aufgabenpakets: feste Aufgabe oder Kompetenz, Format, Schwierigkeit)
Lernstand	`exercise_attempts` (jeder Versuch, nur angehängt), `user_competency_ratings` (Elo und Unsicherheit pro Kompetenz), `user_level_states` (Zustand und beste Sterne pro Level), `confidence_checkins`

Jeder Versuch wird mit Zeit, Hilfen, Versuchsnummer, Kontext (Lernpfad, Daily Challenge, Schularbeit …) und der Version der Regeln gespeichert. Der Lernstand lässt sich daraus jederzeit neu berechnen, und aus denselben Versuchen weiß die App, welche Aufgaben eine Person wann zuletzt gesehen hat. Persönliche Daten liegen getrennt von den Lerndaten.

13. Neue Matura-Aufgaben aufnehmen

Nach jedem Termin erscheinen Aufgaben- und Korrekturheft als PDF im Archiv auf matura.gv.at, bei der AHS drei Termine pro Jahr mit je 28 Aufgaben. Aufgenommen werden sie halbautomatisch:

1. **Hefte herunterladen.**
2. **Grunddaten auslesen:** Aufgabennummer, Titel, Format, Operatoren, Punkteschema, fokussierte Grundkompetenz aus dem Korrekturheft.
3. **Ins Tuto-Format übertragen,** mit KI-Unterstützung: Aufgabentext mit Formeln, Lösung, Toleranz, Vorschläge für Fehlerbilder und Hilfen.
4. **Freigabe durch das Didaktik-Team** (`entwurf` → `geprueft` → `live`) mit zwei Approvals von verschiedenen Personen, vor allem Lösungen, Grundkompetenz, Bildrechte und bei Konstruktionen die Zielgeometrie.
5. **Ausspielen** über den Server, von dem die App ihre Aufgaben lädt.

Der Aufwand liegt bei ein bis zwei Arbeitstagen pro Termin. Matura-Aufgaben stehen unter CC BY 4.0 und brauchen eine Quellenangabe; Drittmaterial wie fremde Grafiken ist davon ausgenommen.

14. Den Aufgabenbestand aufbauen

- **Reihenfolge der Formate:** zuerst die geschlossenen Formate, dann Zahlen, Zahlenpaare und Terme, dann Konstruktionen, zuletzt offene Begründungen.
- **Formeln in LaTeX erfassen,** nicht aus PDF-Text übernehmen.
- **Vorlagen** vervielfachen den Bestand, besonders bei Rechenaufgaben zu Themen, die in jeder Matura vorkommen.
- **Distraktoren gleich als Fehlerbilder benennen;** sie sind die Grundlage für Förderpakete.
- **Lücken gezielt füllen:** Für Grundkompetenzen ohne bekannte Maturaaufgabe und für Lehrplan-Stoff ohne Grundkompetenz schreibt das Didaktik-Team eigene Aufgaben. Klasse für Klasse vorgehen, beginnend mit der 5. Klasse.
- **Kontexte mit Österreich-Bezug und aus der Lebenswelt Jugendlicher** (Sport, Freizeit, Spiele), wie sie auch die aktuelle Matura bevorzugt.
- **Ältere Matura-Aufgaben (vor 2020/21) nur als Ideenquelle:** Sie kommen nicht direkt in den Bestand, können aber modernisiert werden. Konfidenzintervalle, Differenzengleichungen und das Format "x aus 5" gehören nicht mehr zur aktuellen Matura.

15. Offene Fragen

- Bauplan, Dauer und Bewertung von Tuto-Schularbeit und Mini-Matura.
- Positionen von Kreuzungen und Wiederholungs-Levels in den Lernpfaden (das Didaktik-Team liefert dazu einen strukturierten Pfad).
- Wie fein die Kompetenzliste wird und welche Levels sich eine Kompetenz teilen.
- Grundwerte der Punkte pro Format und genaue Freigabe-Zeiten der Hilfen (aus Tests).
- Lernziel, Level-Typ und Kennzeichnung für jedes Level.
- Ab welchen Werten eine Kompetenz als iKM-Stufe 1, 2 oder 3 gilt.
- Woher kommen die Theorie-Texte fürs Archiv, und verlinken Levels darauf?
- Wie passt der Lernplan zur BHS (fünf Jahre, andere Schulstufen), und wie wird die Reform 2030/31 (teilweise ohne Taschenrechner) eingeplant?